Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Donner les équations de Maxwell de la magnétostatique. Interpréter.
2) Donner les théorèmes intégraux associés.

1.2 Câble parcouru par un courant non homogène

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\vec{\jmath}(M) = j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_z}. \tag{1}$$

1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.

> $I = 2\pi\int_0^R j(r)r\frac{\partial =}{\partial 2}\pi j_0\int_0^R\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right) = 2\pi j_0\left(\frac{R^2}{2}-\frac{R^2}{4}\right) = \frac{\pi j_0 R^2}{2}$ *soit*
>
> $$j_0 = \frac{2I}{\pi R^2}.$$

2) Évaluer le champ magnétostatique créé par ce câble en tout point de l'espace.

> *Invariances : rotation autour et translation selon (Oz). Donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$.*
> *Symétries : plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ symétrie donc $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e_\theta}$. Contour d'Ampère = cercle de rayon r.*
> *Si $r < R$, $B(r)2\pi r = 2\pi\mu_0\int_0^r\left(1-\frac{r'^2}{R^2}\right)\mathrm{d}r' = \pi\mu_0 j_0\left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right)$ Donc*
>
> $$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 j_0}{2}\left(r - \frac{r^3}{2R^2}\right)\vec{e_\theta}.$$
>
> *Si $r > R$, $B(r)2\pi r = \mu_0 I$ Donc*
>
> $$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.$$

3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

> $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial rB}{\partial r}\vec{e_z} = \mu_0 j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2} = \mu_0 j(r)\right)$ *si $r < R$ et 0 sinon.*

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir : courant électrique, intensité, densité de courant.

2.2 Une charge et un cerceau

Soit un cerceau de centre O, de rayon R, portant la densité linéique de charge λ. On place une charge $-q$ en un point A à une distance d du centre du cerceau. On définit un axe Oz d'origine O, centre du cerceau, et dirigé dans le sens de $\overrightarrow{OA}$. Le point M au niveau duquel nous allons calculer le potentiel est situé sur cet axe. Enfin, on sait que la distance d est du même ordre de grandeur que le rayon R du cerceau et que l'origine des potentiels est pris à l'infini.

1) Faire un schéma de la situation.
2) Quelle doit être la densité linéique de charge λ pour que la charge totale portée par le cerceau soit égale à $+q$?
3) Calculer le potentiel créé par l'ensemble du cerceau et de la charge, en tout point M de l'axe Oz.
4) Montrer que lorsque le point M est suffisamment éloigné de l'ensemble chargé, on peut assimiler l'ensemble du cerceau et de la charge à un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Exprimer ce moment en fonction de R, q et d.

Données :

- champ électrique créé par un cerceau sur son axe Oz : $\vec{E}(M) = \dfrac{\lambda R z}{2\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$;
- expression du gradient en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial\theta}\vec{e_\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$;

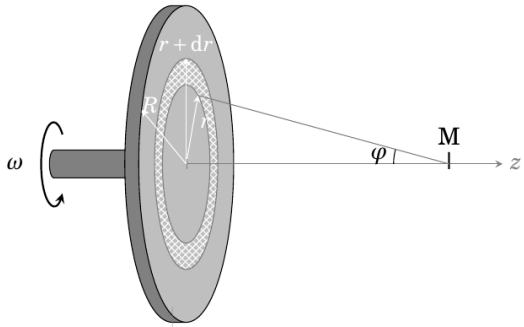
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Donner les propriétés de symétrie du champ magnétique.
2) Appliquer au cas du fil infini parcouru par un courant uniforme.

3.2 Disque de Rowland

Soit un disque de rayon R, chargé uniformément, de densité surfacique de charge σ. On fait tourner ce disque autour de son axe de révolution (Oz) à la vitesse angulaire ω.



Disque chargé (densité σ)

1) On décompose le disque par en un ensemble de spires élémentaires de rayons r et d'épaisseur dr. Montrer qu'on peut associer à chaque spire une distribution de courant d'intensité dI à exprimer.

> *La charge élémentaire d'une spire est* $\mathrm{d}q = \sigma \mathrm{d}S = \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$. *Cette charge effectue un tour complet en un temps* $T = \frac{2\pi}{\omega}$, *et donc l'intensité du courant élémentaire vaut*
>
> $$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{T} = \frac{2\pi\sigma r \mathrm{d}r}{T},$$
>
> *soit*
>
> $$\boxed{\mathrm{d}I = \sigma\omega r \mathrm{d}r.}$$

2) Une spire circulaire de rayon r et parcourue par un courant d'intensité I produit un champ magnétique sur l'axe d'expression

$$\vec{B}_{\mathrm{s}}(M) = \frac{\mu_0 I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

où φ est l'angle sous lequel est vue la spire depuis le point M. Déterminer le champ magnétostatique élémentaire $\mathrm{d}\vec{B}$ créé par une spire de d'épaisseur dr en fonction de μ_0, r, R, ω, σ et dr.

> *On adapte avec les notations,*
>
> $$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z} = \frac{\mu_0\sigma\omega \mathrm{d}r}{2}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$
>
> *soit avec* $\mathrm{d}r = z/d\tan(\varphi) = z/\cos(\theta)^2 \mathrm{d}\theta$,
>
> $$\boxed{\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{\sin^3(\varphi)}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\,\vec{e_z}.}$$

3) En déduire le champ magnétostatique total $\vec{B}(M)$.

> *On obtient le champ totale par intégration,*
>
> $$\vec{B}(M) = \int \mathrm{d}\vec{B}.$$
>
> *soit*
>
> $$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{(\sqrt{R^2+z^2}-z)^2}{\sqrt{R^2+z^2}}\,\vec{e_z}.}$$
>
> *La composante du champ sur l'axe s'écrit donc*
>
> $$B(z) = B_0 f\left(\frac{z}{R}\right),\ \textit{avec}\ \begin{cases} B_0 = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}, \\ f(x) = \dfrac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} - 2x. \end{cases}$$

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Donner les équations de Maxwell de la magnétostatique. Interpréter.

2) Donner les théorèmes intégraux associés.

4.2 Câble parcouru par un courant non homogène

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\vec{j}(M) = j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_z}. \tag{1}$$

1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.

> $I = 2\pi\int_0^R j(r) r \frac{\partial =}{\partial 2}\pi j_0 \int_0^R \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = 2\pi j_0\left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4}\right) = \frac{\pi j_0 R^2}{2}$ *soit*
>
> $$j_0 = \frac{2I}{\pi R^2}.$$

2) Évaluer le champ magnétostatique créé par ce câble en tout point de l'espace.

Invariances : rotation autour et translation selon (Oz). Donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$.
Symétries : plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ symétrie donc $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e_\theta}$. Contour d'Ampère = cercle de rayon r.

Si $r < R$, $B(r)2\pi r = 2\pi\mu_0 \int_0^r \left(1 - \frac{r'^2}{R^2}\right) \mathrm{d}r' = \pi\mu_0 j_0 \left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right)$ Donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 j_0}{2}\left(r - \frac{r^3}{2R^2}\right)\vec{e_\theta}.$$

Si $r > R$, $B(r)2\pi r = \mu_0 I$ Donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.$$

3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial rB}{\partial r}\vec{e_z} = \mu_0 j_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} = \mu_0 j(r)\right)$ si $r < R$ et 0 sinon.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définir : courant électrique, intensité, densité de courant.

5.2 Une charge et un cerceau

Soit un cerceau de centre O, de rayon R, portant la densité linéique de charge λ. On place une charge $-q$ en un point A à une distance d du centre du cerceau. On définit un axe Oz d'origine O, centre du cerceau, et dirigé dans le sens de $\overrightarrow{OA}$. Le point M au niveau duquel nous allons calculer le potentiel est situé sur cet axe. Enfin, on sait que la distance d est du même ordre de grandeur que le rayon R du cerceau et que l'origine des potentiels est pris à l'infini.

1) Faire un schéma de la situation.
2) Quelle doit être la densité linéique de charge λ pour que la charge totale portée par le cerceau soit égale à $+q$?
3) Calculer le potentiel créé par l'ensemble du cerceau et de la charge, en tout point M de l'axe Oz.
4) Montrer que lorsque le point M est suffisamment éloigné de l'ensemble chargé, on peut assimiler l'ensemble du cerceau et de la charge à un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Exprimer ce moment en fonction de R, q et d.

Données :

- champ électrique créé par un cerceau sur son axe Oz : $\vec{E}(M) = \dfrac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$;
- expression du gradient en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$;

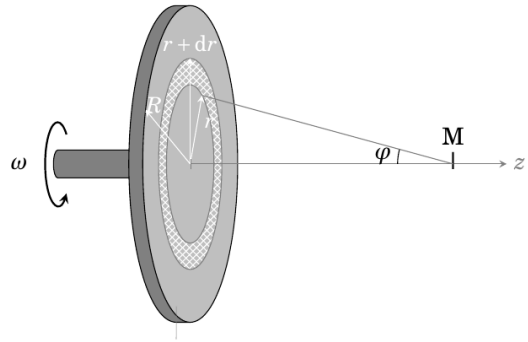
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Donner les propriétés de symétrie du champ magnétique.
2) Appliquer au cas du fil infini parcouru par un courant uniforme.

6.2 Disque de Rowland

Soit un disque de rayon R, chargé uniformément, de densité surfacique de charge σ. On fait tourner ce disque autour de son axe de révolution (Oz) à la vitesse angulaire ω.



Disque chargé (densité σ)

1) On décompose le disque par en un ensemble de spires élémentaires de rayons r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$. Montrer qu'on peut associer à chaque spire une distribution de courant d'intensité $\mathrm{d}I$ à exprimer.

La charge élémentaire d'une spire est $\mathrm{d}q = \sigma \mathrm{d}S = \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$. Cette charge effectue un tour complet en un temps $T = \frac{2\pi}{\omega}$, et donc l'intensité du courant élémentaire vaut

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{T} = \frac{2\pi\sigma r \mathrm{d}r}{T},$$

soit

$$\boxed{\mathrm{d}I = \sigma\omega r \mathrm{d}r.}$$

2) Une spire circulaire de rayon r et parcourue par un courant d'intensité I produit un champ magnétique sur l'axe d'expression

$$\vec{B}_\mathrm{s}(M) = \frac{\mu_0 I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

où φ est l'angle sous lequel est vue la spire depuis le point M. Déterminer le champ magnétostatique élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{B}$ créé par une spire de d'épaisseur dr en fonction de μ_0, r, R, ω, σ et dr.

On adapte avec les notations,

$$\mathrm{d}\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\overrightarrow{e_z} = \frac{\mu_0\sigma\omega\mathrm{d}r}{2}\sin^3(\varphi)\,\overrightarrow{e_z},$$

soit avec $\mathrm{d}r = z/d\tan(\varphi) = z/\cos(\theta)^2\mathrm{d}\theta$,

$$\boxed{\mathrm{d}\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{\sin^3(\varphi)}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\,\overrightarrow{e_z}.}$$

3) En déduire le champ magnétostatique total $\overrightarrow{B}(M)$.

On obtient le champ totale par intégration,

$$\overrightarrow{B}(M) = \int \mathrm{d}\overrightarrow{B}.$$

soit

$$\boxed{\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{(\sqrt{R^2+z^2}-z)^2}{\sqrt{R^2+z^2}}\,\overrightarrow{e_z}.}$$

La composante du champ sur l'axe s'écrit donc

$$B(z) = B_0 f\left(\frac{z}{R}\right),\ \textit{avec}\ \begin{cases} B_0 = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}, \\ f(x) = \dfrac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} - 2x. \end{cases}$$

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Donner les équations de Maxwell de la magnétostatique. Interpréter.
2) Donner les théorèmes intégraux associés.

7.2 Câble parcouru par un courant non homogène

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\overrightarrow{j}(M) = j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\overrightarrow{e_z}. \tag{1}$$

1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.

$I = 2\pi\int_0^R j(r)r\frac{\partial=}{\partial 2}\pi j_0\int_0^R\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right) = 2\pi j_0\left(\frac{R^2}{2}-\frac{R^2}{4}\right) = \frac{\pi j_0 R^2}{2}$ *soit*

$$j_0 = \frac{2I}{\pi R^2}.$$

2) Évaluer le champ magnétostatique créé par ce câble en tout point de l'espace.

Invariances : rotation autour et translation selon (Oz). *Donc* $\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{B}(r)$.
Symétries : plan $(M, \overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_z})$ *symétrie donc* $\overrightarrow{B}(M) = B(r)\overrightarrow{e_\theta}$. *Contour d'Ampère = cercle de rayon* r.

Si $r < R$, $B(r)2\pi r = 2\pi\mu_0\int_0^r\left(1-\frac{r'^2}{R^2}\right)\mathrm{d}r' = \pi\mu_0 j_0\left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right)$ *Donc*

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0 j_0}{2}\left(r - \frac{r^3}{2R^2}\right)\overrightarrow{e_\theta}.$$

Si $r > R$, $B(r)2\pi r = \mu_0 I$ *Donc*

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\overrightarrow{e_\theta}.$$

3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial rB}{\partial r}\overrightarrow{e_z} = \mu_0 j_0\left(1-\frac{r^2}{R^2} = \mu_0 j(r)\right)$ *si* $r < R$ *et* 0 *sinon.*

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Définir : courant électrique, intensité, densité de courant.

8.2 Une charge et un cerceau

Soit un cerceau de centre O, de rayon R, portant la densité linéique de charge λ. On place une charge $-q$ en un point A à une distance d du centre du cerceau. On définit un axe Oz d'origine O, centre du cerceau, et dirigé dans le sens de $\overrightarrow{OA}$. Le point M au niveau duquel nous allons calculer le potentiel est situé sur cet axe. Enfin, on sait que la distance d est du même ordre de grandeur que le rayon R du cerceau et que l'origine des potentiels est pris à l'infini.

1) Faire un schéma de la situation.
2) Quelle doit être la densité linéique de charge λ pour que la charge totale portée par le cerceau soit égale à $+q$?

3) Calculer le potentiel créé par l'ensemble du cerceau et de la charge, en tout point M de l'axe Oz.

4) Montrer que lorsque le point M est suffisamment éloigné de l'ensemble chargé, on peut assimiler l'ensemble du cerceau et de la charge à un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Exprimer ce moment en fonction de R, q et d.

Données :

- champ électrique créé par un cerceau sur son axe Oz : $\vec{E}(M) = \dfrac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$;
- expression du gradient en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$;

Exercice 9

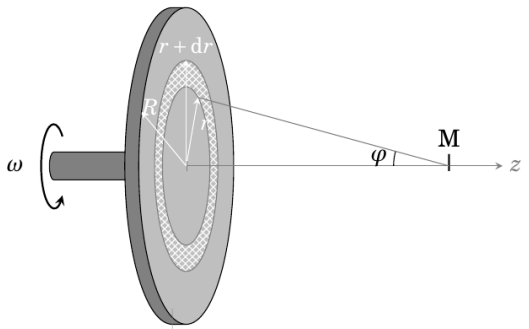
9.1 Question de cours

1) Donner les propriétés de symétrie du champ magnétique.

2) Appliquer au cas du fil infini parcouru par un courant uniforme.

9.2 Disque de Rowland

Soit un disque de rayon R, chargé uniformément, de densité surfacique de charge σ. On fait tourner ce disque autour de son axe de révolution (Oz) à la vitesse angulaire ω.



Disque chargé (densité σ)

1) On décompose le disque par en un ensemble de spires élémentaires de rayons r et d'épaisseur dr. Montrer qu'on peut associer à chaque spire une distribution de courant d'intensité dI à exprimer.

La charge élémentaire d'une spire est $\mathrm{d}q = \sigma \mathrm{d}S = \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$. *Cette charge effectue un tour complet en un temps* $T = \frac{2\pi}{\omega}$, *et donc l'intensité du courant élémentaire vaut*

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{T} = \frac{2\pi\sigma r \mathrm{d}r}{T},$$

soit

$$\boxed{\mathrm{d}I = \sigma\omega r \mathrm{d}r.}$$

2) Une spire circulaire de rayon r et parcourue par un courant d'intensité I produit un champ magnétique sur l'axe d'expression

$$\vec{B}_\mathrm{s}(M) = \frac{\mu_0 I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

où φ est l'angle sous lequel est vue la spire depuis le point M. Déterminer le champ magnétostatique élémentaire $\mathrm{d}\vec{B}$ créé par une spire de d'épaisseur dr en fonction de μ_0, r, R, ω, σ et dr.

On adapte avec les notations,

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z} = \frac{\mu_0\sigma\omega\mathrm{d}r}{2}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

soit avec $\mathrm{d}r = z/d\tan(\varphi) = z/\cos(\theta)^2\mathrm{d}\theta$,

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{\sin^3(\varphi)}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\,\vec{e_z}.}$$

3) En déduire le champ magnétostatique total $\vec{B}(M)$.

On obtient le champ totale par intégration,

$$\vec{B}(M) = \int \mathrm{d}\vec{B}.$$

soit

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{(\sqrt{R^2+z^2}-z)^2}{\sqrt{R^2+z^2}}\,\vec{e_z}.}$$

La composante du champ sur l'axe s'écrit donc

$$B(z) = B_0 f\left(\frac{z}{R}\right),\ \textit{avec}\ \begin{cases} B_0 = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}, \\ f(x) = \dfrac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} - 2x. \end{cases}$$